प्रकरण ५. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा

कक्षा नौवी के संरक्षणशास्त्र (रक्षा विज्ञान) की अभ्यास पुस्तिका में हमने यह अध्ययन किया कि विश्व में अपना राष्ट्रहित और नैतिक मूल्यों की रक्षा तथा संवर्धन करने के लिए किसी भी राष्ट्र को विश्वसनीय राष्ट्रशक्ति को विकसित करना आवश्यक होता है। राष्ट्रशक्ति के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। आधुनिक, विकसित और एक संपन्न राष्ट्र बनने के लिए सामग्री कारकों में से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उत्पादन क्षमता को विकसित करना आवश्यक है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के बीच संबंध

कई बार विज्ञान का मूलभूत ज्ञान और अभियांत्रिकी के समन्वय से प्रौद्योगिकी (तकनीकी विज्ञान) विकसित होती है। उदा. पूर्व अवगत पद्धति और ज्ञान का उपयोग करके विज्ञान द्वारा बिजली संवाहक से प्रवाहित होनेवाली इलेक्ट्रोन धारा का अध्ययन कर सकते हैं। नए उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके इंजीनियर/अभियंता अर्ध प्रवाही विद्युत वाहक, कंप्यूटर और उन्नत प्रौद्योगिकी में नए उपकरणों और मशीनों का निर्माण कर सकते हैं। इस अर्थ में वैज्ञानिक और इंजीनियर दोनों को तकनीशियन कह सकते हैं। इसलिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी इन तीनों क्षेत्रों को अनुसंधान और विकास के उद्देश्य के लिए एक माना जाता है।

भौतिक और प्राकृतिक विश्व की संरचना और व्यवहार के विधिवत अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। तकनीकी विज्ञान (व्यावहारिक) यह प्रत्यक्षीकरण विज्ञान के उद्यमों और व्यवसाय के लिए किया गया संप्रयोग है। विज्ञान में निहित ज्ञान का उपयोग करके व्यावहारिक उद्देश्य से अस्तित्व में आई पद्धतियों, प्रणालियों और साधनों का तकनीकी विज्ञान संदर्भ देता है। एक आधुनिक उदाहरण के रूप में कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रोनिक्स के संयोग से बनी सूचना एवं प्रौद्योगिकी (Information Technology) को देख सकते हैं। गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, और व्यावहारिक ज्ञान का संप्रयोग अभियांत्रिकी है। पदार्थों, घटकों, औजारों, मशीनों, उपकरणों की प्रणाली को खोजकर उनमें नवीनता लाना, उनका ढाँचा तैयार करना और उत्पादन करना इसके लिए वे मदद करते हैं।

भारत में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास

प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि भारत ने विश्व को खगोल विज्ञान, गणित, कपड़ा तथा अन्य क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान किया है। सत्रहवीं शताब्दी में भारत आर्थिक और सैनिकी की दृष्टि से यूरोपीय देशों की तुलना में शक्तिशाली था। सन 1780 में टीपू सुलतान ने अंग्रेज सेना से लड़ते समय अग्निबाण (Rocket) का उपयोग कर के उन्हें चकित किया था। सन 1812 में अंग्रेजों ने इन्हीं अग्निबाणों की नकल करके उन अग्निबाणों का नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में उपयोग किया था। परंतु 18 वीं शताब्दीं में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप की औद्योगिक क्षमता में तेजी से परिवर्तन हुआ और बड़ी तेजी से उन्नति हुई। अंग्रेजों का शासन होने के कारण भारत में ऐसी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऊँची उड़ान भरी है। आज कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को मान्यता मिली है। इसमें कपड़ा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औषधि निर्माण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और परमाणु तकनीकी आदि क्षेत्रों का समावेश होता है।

देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति करने की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए हैं। इनमें कुछ नागरिकों के उपयोग के लिए और कुछ रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उठाए गए हैं; इसे ध्यान

में लेना आवश्यक है। उदा. कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग भ्रमण ध्वनि संपर्क के लिए किया जाता है। उसी प्रकार सेना में आपसी संपर्क के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। परमाणु विज्ञान का उपयोग विद्युत निर्मिति के साथ-साथ परमाणु हथियार बनाने के लिए भी किया जाता है।

द्विउपयोगी प्रौद्योगिकी (Dual-use Technology) : एक ही समय में एक से अधिक उद्देश्यों को साध्य करनेवाली प्रौद्योगिकी को 'द्विउपयोगी प्रौद्योगिकी' कहा जाता है। सैनिकी दृष्टि से उपयोग में लाई जाने वाली महँगी तकनीकी का नागरिकों के हितों के लिए शांतिपूर्ण उपयोग भी किया जाता है। यही द्विउपयोगी तकनीकी है।

उदा. विश्व स्थिति निर्धारण प्रणाली (Global positioning system - GPS)

प्रस्तुत पाठ में भारत की सुरक्षा के लिए सेना द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली तकनीकी का जिन तीन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है; उसपर प्रकाश डाला गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोनिक्स; ये सभी द्विउपयोगी प्रौद्योगिकी हैं।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology)

मानव के अस्तित्व और उसकी प्रगति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। उदा. अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, टेलीविजन प्रसारण, मोबाइल फोन, दिशा निर्देशन प्रणाली (Navigation) और अंतरजाल (Internet) आदि। अंतरिक्ष प्रणाली का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, (Telemedicine), विज्ञान, अनुसंधान और आपदा प्रबंधन। सेना की आधारभूत गतिविधियों के लिए भी बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग किया जाता है। उदा. भूपृष्ठ सर्वेक्षण, संचार और दिशा निर्देशन। डॉ. विक्रम साराभाई और अन्य वैज्ञानिकों के कारण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय सफलता मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था (Indian Space Research Organisation - ISRO) ने रॉकेट, अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रहों की निर्मिति और प्रक्षेपण करने में देश को आत्मनिर्भर बनाया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना सन 1969 में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य देश की प्रगति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था। सन 1975 में भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 'आर्य भट्ट' बनाया, जो सोवियत रूस के प्रक्षेपक यान से प्रक्षेपित किया गया था। सन 1983 में भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम सफल हुआ। इसरो ने 'रोहिणी' उपग्रह से शुरुआत करके कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपक यान, संवर्धित कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपक यान, ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपक और भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपक यान का परीक्षण किया है। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह का भू-पृष्ठ सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाना भारतीय कृत्रिम उपग्रह की रक्षा हेतु प्रथम प्रमुख उपयोजन है।



डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई (1919-1971) को 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना में योगदान; यह उनका बहुत बड़ा सफल कार्य है।

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी

सन 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (Integrated Guieded Missile Development Programme) की शुरुआत हुई। इस उपक्रम में पाँच मिसाइल कार्यक्रमों का समावेश था। वे इस प्रकार हैं,

(i) 'अग्नि', मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल

(ii) 'त्रिशूल', त्वरित प्रतिक्रिया देनेवाली और जमीन से कम ऊँची सतह से हवा में जाने वाली मिसाइल (SAM)

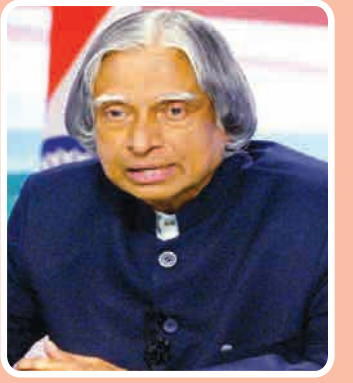
(iii) 'आकाश', मध्यम से अधिक ऊँचाई पर जाने वाली मिसाइल (SAM)

(iv) 'पृथ्वी' दाँव-पेंचात्मक जमीन से जमीन पर जाने वाली मिसाइल (SSM)

(v) 'नाग', तीसरी पीढ़ी टैंकभेदी मिसाइल

एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम से भारत के मिसाइल विकास की नींव रखी गई। तत्पश्चात संवर्धित प्रौद्योगिकी और क्षमता की मिसाइलें विकसित की गईं। उनमें जमीन-से-जमीन पर दागी जानेवाली **पृथ्वी** II व III मिसाइलें; जमीन से जमीन पर दागी जानेवाली मध्यम दूरी की **अग्नि – III** एवं **अग्नि** IV मिसाइलें; जमीन-से-जमीन पर दागी जानेवाली अंतर महाद्वीपीय **अग्नि** V मिसाइल; **ब्राह्मोस** सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल; **निर्भय** सबसॉनिक क्रूज मिसाइल; पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जानेवाली K4 और K15 मिसाइल; **प्रद्युम्न** और **पृथ्वी** हवाई हमलों से बचाव के लिए जमीन से आकाश में दागी जानेवाली मिसाइलें और **अस्त्र** हवा से हवा में दागी जानेवाली मिसाइल जैसी मिसाइलों को विकसित किया गया है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–2015) इसरो के प्रक्षेपक यान विकास कार्यक्रम की उत्क्रांति के मुख्य प्रवर्तक थे। वे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था द्वारा स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉ. कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11 वें राष्ट्रपति बने।



मिसाइलों का वर्गीकरण

प्रक्षेपास्त्र/मिसाइलों का वर्गीकरण करने के लिए अलग-अलग निकषों का प्रयोग किया जाता है। उनमें उनकी मारक क्षमता की दूरी एक महत्त्वपूर्ण निकष होता है।

टैक्टीकल मिसाइल (Tactical Missile) : सामान्य दूरी 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक (उदा. पृथ्वी I)

कम दूरी मिसाइल (Short Range Ballistic Missile) : सामान्य मारक दूरी 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक (उदा. अग्नि I)

मध्यम दूरी मिसाइल (Medium Range Ballistic Missile) : सामान्य दूरी 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक (उदा. अग्नि II व K4 सागरिका)

मध्यम दूरी मिसाइल (Intermediate Range Ballistic Missile) : सामान्य दूरी 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक (उदा. अग्नि III व IV)

महाद्वीपांतर मिसाइल (Intercontinental Ballistic Missile) : सामान्य दूरी 5500 किलोमीटर से अधिक (उदा. अग्नि V)





'पृथ्वी' मिसाइल १ और २



'अग्नि' मिसाइल



'त्रिशूल' मिसाइल



'नाग' मिसाइल



'आकाश' मिसाइल



'ब्राह्मोस' मिसाइल



Height : 22.7m
Lift-off weight : 17 t
Propulsion : All Solid
Payload mass : 40 kg
Orbit : Low Earth Orbit

SLV-3



ASLV

Height : 23.5m
Lift-off weight : 39 t
Propulsion : All Solid
Payload mass : 150 kg
Orbit : Low Earth Orbit



PSLV-XL

Height : 44m
Lift-off weight : 320 t
Propulsion : Solid & Liquid
Payload mass : 1860 kg
Orbit : 475 km Sun Synchronous Polar Orbit (1300 kg in Geosynchronous Transfer Orbit)



GSLV Mk II

Height : 49m
Lift-off weight : 414 t
Propulsion : Solid, Liquid & Cryogenic
Payload mass : 2200 kg
Orbit : Geosynchronous Transfer Orbit



GSLV Mk III

Height : 43.43 m
Lift-off weight : 640 t
Propulsion : Solid, Liquid & Cryogenic
Payload mass : 4000 kg
Orbit : Geosynchronous Transfer Orbit



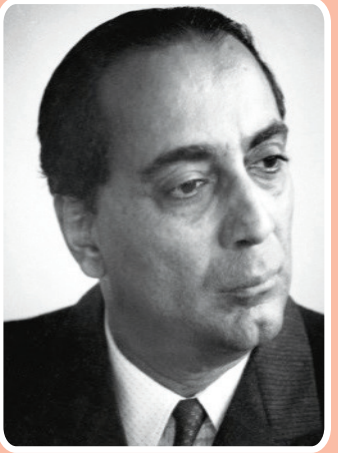
पोखरण परीक्षण स्थल

स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। भारत की परमाणु नीति विकसित करने में डॉ. मेघनाद साहा और डॉ. होमी भाभा इन दो वैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की परमाणु नीति दो सिद्धांतों पर आधारित है : परमाणु ऊर्जा का शांतिमय ढंग से उपयोग करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और परमाणु कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत निर्मिति के लिए करना परमाणु अनुसंधान का एक महत्त्वपूर्ण पहलू माना गया है। परमाणु ऊर्जा भारत की सुरक्षा और शाश्वत विकास योजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाली है।

सन 1954 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। उसका कार्य परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी को विकसित करना, परमाणु विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग और मौलिक अनुसंधान में करना है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को सबल और अधिक संपन्न बनाना तथा नागरिकों के जीवन में सुधार लाना परमाणु विभाग की परिकल्पना (Vision) है।

सन 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। परमाणु प्रौद्योगिकी के रचनात्मक उपयोगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शांतिमय परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत की परमाणु क्षमता पूरी दुनिया को देखने को मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में बताया कि यह परीक्षण परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया गया है तथा यह अनुसंधान और विकास कार्य का एक अंग है।



डॉ. होमी जहांगीर भाभा (1909–1966) एक बहुमुखी व्यक्तित्व था – वैज्ञानिक, दूरदर्शी और वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माता थे। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग और सन 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना में डॉ. भाभा का बड़ा योगदान था। उन्होंने लक्ष्य केंद्रित अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा के लिए खनिजों के शोधकार्य का एक ढाँचा बनाया था। वे एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने सन 1950 में परमाणु ऊर्जा का महत्त्व पहचानकर राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी।

परमाणु शस्त्र परीक्षण

सन 1998 में भारत ने पोखरण में फिर से कई परमाणु परीक्षण किए। भारत ने घोषित किया कि अब वह एक परमाणु अस्त्रधारी देश है। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का परमाणु परीक्षण के बाद दिया गया वक्तव्य परमाणु अस्त्रधारी देश बनने के भारत के निर्णय के कारण को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास परमाणु हथियार बढ़ गए हैं। भारत आतंकवाद, उग्रवाद और छद्म युद्ध का शिकार भी बना है। विश्व स्तर पर परमाणु अस्त्रधारी देशों ने परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत एक परमाणु अस्त्रधारी देश बना है। ये परमाणु हथियार आक्रमण अथवा किसी को धमकाने के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए हैं। भारत परमाणु धमकियों या दबाव का शिकार नहीं बनेगा। भारत परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिमय उपयोग करने की अपनी नीति से दूर नहीं गया है। उसने विश्व परमाणु नि:शस्त्रीकरण को समर्थन देना जारी रखा परंतु उसे स्वरक्षा के लिए परमाणु शस्त्र-अस्त्र को सिद्ध करना है तथा उसकी क्षमता को विकसित करना है।

परमाणु अप्रसार संधि

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non – Proliferation Treaty, NPT) यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि/समझौता है। उसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और तकनीकी प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु नि:शस्त्रीकरण तथा सामान्य और संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। सन 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत इस संधि में शामिल नहीं हुआ। जिन देशों के पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं, यह संधि उन्हें परमाणु शस्त्र बनाने को प्रतिबंधित करती है परंतु जिन देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं, उनपर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं रखती है। यह भेदभावपूर्ण है। इसलिए भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि में सहभागी होने से इंकार किया है।

परमाणु अस्त्रधारी देश

स्टाकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) के अनुसार निम्न देशों के पास परमाणु शस्त्रास्त्र हैं : अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम (UK), फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया (SIPRI की जानकारी, जनवरी 2016)

परमाणु ऊर्जा परियोजना

इस परियोजना में परमाणु ऊर्जा का रूपांतर उपयुक्त ऊर्जा में किया जाता है। परमाणु विद्युत परियोजना में रिएक्टर में निर्माण हुई उष्णता पानी की भाप तैयार करने के लिए और भाप का उपयोग करके टरबाइन घुमाकर विद्युत जनरेटर चलाने के लिए किया जाता है।

इलेक्ट्रोनिक्स

देशांतर्गत इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण (Electronics System Design and Manufacturing – ESDM) को बढ़ावा देने हेतु सन 2012 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स की राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस नीति के उद्देश्यों में एक अर्थात ESDM और वित्त व्यवस्था, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में साझेदारी विकसित हो; यह है। इसके अतिरिक्त सूचना और संचार तकनीकी की मौलिक सुविधाओं और देश के साइबर अंतरिक्ष की रक्षा करने के लिए एक संपूर्ण सुरक्षित साइबर परिसंस्था का निर्माण करने की एक योजना है।

इलेक्ट्रोनिक्स भारत की रक्षा पूर्णता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। संचार क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स का सेटेलाइट फोन, रडार, दिशा निर्देशित प्रक्षेपास्त्र/मिसाइलें, विविध उपकरणों के इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट आदि में उपयोग किया जाता है। भारत ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तकनीकी विज्ञान को विकसित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह सुपर कंप्यूटर परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए मदद करने में सक्षम है। सी-डैक द्वारा विकसित परम 800 (PARAM 800) यह पहला सुपर कंप्यूटर है। इस कार्य में डॉ. विजय भटकर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।



परम सुपर कंप्यूटर

अनेक प्रकार के तकनीक विज्ञान, अंतरजाल (Internet) और सामाजिक संबंधों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप साइबर सुरक्षा की चर्चा को एक विशेष आयाम प्राप्त हुआ है। अंतरजाल का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। लोग अंतरजाल और सामाजिक संकेत स्थलों का उपयोग करते हैं। साइबर अंतरिक्ष में चल रही हर गतिविधि पर नजर रखना बहुत कठिन है। विविध तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से हुए विकास के कारण नए खतरे उत्पन्न हुए हैं और उन्हें पहचानकर हल करना आवश्यक है।

आज साइबर सुरक्षा को जो खतरे हैं; वे अधिकाधिक प्रगत और जटिल बने हुए हैं। बिजली आपूर्ति, बैंकों, रेल, हवाई यातायात नियंत्रण जैसी बुनियादी सामाजिक जरुरतों पर हमले हो सकते हैं। हैकर सरकारी कार्यालयों, बैंकों, कुछ अन्य आधारभूत सुविधाओं, देश में स्थित कंपनियों को लक्ष्य कर फिरौती माँग सकते हैं। ये कृत्य पारंपरिक कानून और सुव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए उनसे निपटना बड़ा मुश्किल है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने सन 2013 में साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यवाही की जा सके; इसके लिए जिस व्याख्या और मार्गदर्शन की आवश्यकता है; उसका ढाँचा उपलब्ध कर देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को बनाया है।

अधिक जानकारी के लिए देखिए.

National Cyber Security Policy-2013 (NCSP-2013)

Ministry of Electronics and Information Technology of the Indian Government

http://meity.gov.in/writereaddata/files/National_cyber_security_policy-2013_0.pdf

शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार

भारत में विविध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हुई है। ये संस्थान देश की जरुरतों को पूर्ण करने के लिए कार्यरत हैं। उनमें से कुछ संस्थान सरकार के नियंत्रण में हैं तो कुछ संस्थान स्वायत्त हैं। जिन विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीकी विज्ञान में रुचि है, उनके लिए महत्त्वपूर्ण जानकारी नीचे दी है। अधिक जानकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संकेत स्थलों पर उपलब्ध हो सकती है। (https://india.gov.in/)

कुछ महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान

- Indian Institutes of Science Education and Research (IISER)
- Indian Institutes of Technology (IIT)

महत्त्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान

- Department of Atomic Energy (DAE)
- Indian Space Research Organisation (ISRO)
- Council Of Scientific and Industrial Research (CSIR)
- Centre for Development Of Advanced Computing (C-DAC)
- Indian Institute Of Science (IISc)
- Tata Institute Of Fundamental Research (TIFR)

रक्षा क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान और विकास संस्थान

- Defence Research and Development Organisation (DRDO)

भविष्य में रक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लानेवाले नवीन प्रौद्योगिकी/तकनीकी के क्षेत्र

- कृत्रिम बुद्धिक्षमता और रोबोटिक्स
- पार्टिकल बीम या लेजर किरण शस्त्र
- विद्युत चुंबकीय प्रणोदन (Electromagnetic Propulsion)
- हल्के भार की उच्च मिश्र धातु और उच्च शक्ति के संमिश्र और ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थ
- व्यवस्था का सूक्ष्मीकरण (Miniaturisation and Nano Technology)
- रडार भी खोज नहीं सकेगा, ऐसी स्टेल्थ प्रौद्योगिकी (Stealth technology which can defeat detection by radars)

उपक्रम

1. चांद्रयान और मंगलयान की जानकारी प्राप्त कीजिए। इस संदर्भ में उपलब्ध सफलता के विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. जी.पी.एस. (GPS) किसे कहते हैं? उसका उपयोग किसलिए किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का क्या महत्त्व है? भारत के एक अथवा दो परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन-से साइबर खतरे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। साइबर खतरों का सामना करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न उपाय हैं, उन्हें ढूँढ़िए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं में छपी मिसाइलों के चित्रों को संग्रहीत कर निम्न रिक्त स्थानों पर चिपकाइए। गत्ते की सहायता से किसी एक प्रक्षेपास्त्र की प्रतिकृति तैयार कीजिए।

6. समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं में छपी मिसाइलों के चित्रों को संग्रहीत कर निम्न रिक्त स्थानों पर चिपकाइए। गत्ते की सहायता से किसी एक प्रक्षेपास्त्र की प्रतिकृति तैयार कीजिए।

7Z8MG1